Annexe 17.3 - Exigences non fonctionnelles (ENF)

Chaque exigence est **vérifiable** : la colonne « moyen de vérification » donne la commande, la requête ou la manipulation qui prouve la conformité. Une exigence sans moyen de vérification a été supprimée du document.

ID	Famille	Exigence	Valeur cible / règle	Moyen de vérification	Statut
`ENF-01`	Performance	Pages de liste en < 500 ms (p95) **sur la volumétrie retenue avec le client : 200 produits et 1 000 commandes/an** (jeu généré par `scripts/gen_volumes.sh`), mesuré sur le poste de soutenance et en base seule (`tests/perf/mesurer.sh --sql-only`)	p95 < 500 ms, moy < 300 ms	`bash tests/perf/mesurer.sh` (200 requêtes HTTP, `curl -w '%{time_total}'`) **et** `DB=minishop_perf ./tests/perf/mesurer_sql.sh 50` (base seule, mesuré : 15-17 ms de moyenne sur 212 produits / 992 commandes) ; nombre de requêtes via `general_log` <= 5	protocole livré, mesure à exécuter
`ENF-02`	Volumétrie	**cible client 2026 : 200 produits / 1 000 commandes sur 12 mois, 10 clients actifs** ; le dimensionnement est gardé sûr jusqu'à 1 000 produits / 50 000 commandes (aucune partition, aucun cache) ; pas de dégradation de la recherche	modèle dimensionné, index adaptés, `scripts/gen_volumes.sh` pour reproduire le jeu de mesure	`EXPLAIN` sur les 4 requêtes types (catalogue, recherche, mes commandes, admin) -> index utilisés, 0 `filesort` sur les filtres	plan d'exécution commenté en annexe du doc de tests
`ENF-03`	Disponibilité	application mono-nœud ; pas de haute disponibilité exigée, mais arrêt/reprise propre	redémarrage Apache sans perte de session fonctionnelle (sessions en fichiers)	arrêt/relance + rechargement d'une page privée	conforme par conception
`ENF-04`	Ergonomie	pagination 12 par défaut, borne haute 60, page demandée toujours honorée	1 <= `par_page` <= 60	`CALL sp_search_products(..., 500, ...)` renvoie 60 lignes maximum (test `T-25`)	[x]
`ENF-05`	Ergonomie	état des filtres conservé dans l'URL (partageable, rechargeable, retournable)	query string complet	test F-03 (copier l'URL, l'ouvrir en navigation privée)	[x] attendu
`ENF-06`	Ergonomie	aucun formulaire ne perd la saisie en cas de refus serveur	100 % des erreurs de règle re-rendent le formulaire	tests F-07, F-10, F-22	[x] attendu
`ENF-07`	Robustesse / accessibilité	**tout** le parcours d'achat fonctionne JavaScript désactivé	JS = confort uniquement	test F-13 (JS désactivé dans devtools : panier + commande OK)	[x] attendu

`EN	Accessibilité	WCAG 2.1 AA sur les parcours clés : labels, focus visible, contrastes, annonces `aria-live` sur le panier	0 erreur bloquante	audit manuel + `axe` (optionnel), check-list §7.4	protocole livré
`ENF-09`	Maintenabilité	PHP 8 `strict_types`, PSR-12, PSR-4, aucune classe de plus de 250 lignes, aucune fonction de plus de 40 lignes	seuils vérifiables	`php -l` + `phpcs --standard=PSR12` + `wc -l`	à exécuter par l'équipe
`EN	Portabilité	fonctionne sur MySQL 8.0.16+ **et** MariaDB 10.6+ ; fonctionne sous Apache avec `mod_rewrite`	double chargement réussi	`scripts/load_db.sh` joué sur les deux SGBD (fait : MariaDB 11.8.6)	[x] MySQL à re-vérifier par l'équipe
`ENF-11`	Sécurité des données	aucun mot de passe en clair, aucun jeton de session dans une URL	`SELECT COUNT(*) ... WHERE CHAR_LENGTH(mot_de_passe_hash) < 60` -> 0	requête + `grep -R "password" app/` revue	[x] (test `T-05` côté écriture)
`EN	Sécurité	aucune information sur l'existence d'une ressource appartenant à autrui	404 (et non 403) pour un `id` étranger	test S-03	[x] attendu
`ENF-13`	Exploitation	alertes de stock calculées côté base (formule unique)	`RUPTURE` / `TRES_BAS` / `DISPONIBLE`	vue `v_etat_stock` + test `T-26`	[x]
`EN	Conformité commerciale	prix affichés **TTC**, taux de TVA, **frais de livraison** et **montant total (marchandises + port)** indiqués **avant** la validation - directive 2011/83/UE art. 5 §1 e), code de la consommation art. L221-5 4° (sources : §8.9 du CDC)	mention obligatoire présente sur le récapitulatif **et** valeur `commande.frais_port` soldée à la validation (`RB-20`)	test F-16 (récapitulatif), `T-28` (port calculé puis figé, non saisissable)	[x] **obtenu** côté base (T-28 conforme)
`ENF-15`	Exploitation	sauvegarde/restauration complète incluant procédures et triggers	`mysqldump --routines --triggers`	restauration sur base vide + `load_db.sh` non rejoué -> tests SQL toujours 29/29	à exécuter en S11
`EN	Cohérence	aucune écriture multi-tables non transactionnelle ; un rejet ne laisse jamais d'état intermédiaire	`beginTransaction`/`commit`/`rollBack` systématiques	revue des 3 repositories + tests `F-18`, `T-09`	[x] (prouvé au niveau base par `T-09`)
`ENF-17`	Observabilité	chaque rejet de règle est journalisé avec code, acteur et route, sans donnée sensible	JSON lines, 6 types d'évènements	test S-08 (recherche de mot de passe dans les logs -> 0 occurrence)	[x] attendu
`EN	Compatibilité	dernières versions majeures de Chrome, Firefox, Safari, Edge ; pas de support IE	pas de syntaxe non standard (modules ES2022, `fetch`)	tests visuels + `npm run lint` optionnel	protocole livré

17.3.1 Exigences de qualité logicielle complémentaires

ID	Exigence	Justification
`ENF-19`	toute règle `RB-*` est appliquée au **minimum** à deux niveaux (PHP + base)	défendu par le tableau §6.2 et prouvé par les tests de contournement
`ENF-20`	aucune dépendance runtime hors PHP/MySQL/Apache	réductibilité et auditabilité ; `composer` réservé au `require-dev`
`ENF-21`	chaque fichier livré a un auteur identifiable dans GitLab (pas de commit « fourre-tout » de plus de 400 lignes)	condition d'équité de la note de contribution
`ENF-22`	le `README.md` permet une installation complète en <= 15 min sur une machine propre	critère de recette n° 6 (§11.3)

> **Rétention des données** (issue du même examen légal que `ENF-14`) : les durées de conservation ne sont pas

> écrites dans le code mais dans la table `parametre` (`conservation_compte` = 36 mois après le dernier contact,

> valeur indicative à valider par le client) - voyant §8.9 et §8.10 du cahier des charges.